

Aspek Kognitif

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

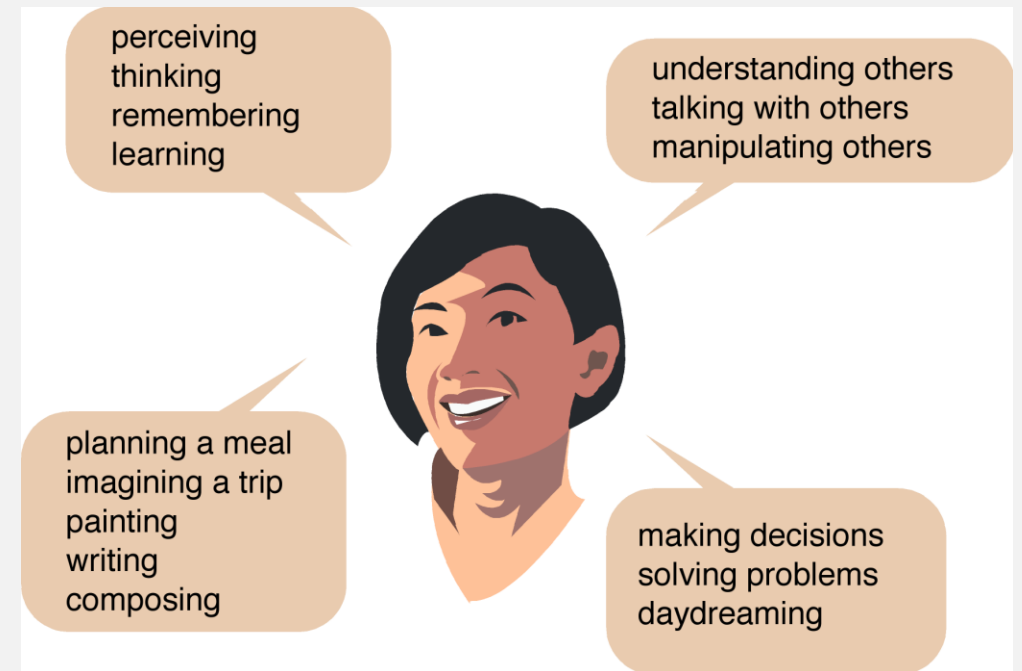
Cognitif adalah

Cara mengklasifikasikan kognisi pada tingkat yang lebih tinggi:

- Kognisi eksperiensial vs. reflektif (Norman, 1993)
- Pemikiran cepat vs. lambat (Kahneman, 2011)

Mana yang melibatkan pemikiran cepat vs lambat?

- $2 + 2 =$
- $21 \times 29 =$
- Apa warna mata Anda?
- Berapa banyak warna yang ada di pelangi?
- Berapa bulan dalam setahun yang memiliki 31 hari?
- Apa nama sekolah pertama yang Anda masuki?



Proses-proses Kognitif

- Banyak dari proses kognitif ini saling bergantung: beberapa mungkin terlibat untuk aktivitas tertentu.
- Jarang sekali terjadi berdiri sendiri-sendiri (isolasi).
 - Misal: ketika mencoba mempelajari materi untuk suatu ujian, perlu memperhatikan materi, memahami dan mengenalinya, membacanya, memikirkannya, dan mencoba mengingatnya.
- Yang paling relevan untuk desain interaksi adalah **atensi** dan **memori**



Attention



Perception



Memory



Learning



Reading, speaking and listening



Problem-solving, planning, reasoning
and decision-making

1. Atensi

- **Memilih** hal-hal yang akan **dikonsentrasikan** pada suatu titik waktu dari massa rangsangan di sekitar kita
- Memungkinkan untuk **fokus** pada **informasi** yang relevan dengan apa yang **dilakukan**
- Melibatkan **indra audio** dan/atau **visual**
- **Perhatian** yang terfokus dan terbagi
 - Memungkinkan untuk **selektif** dalam hal rangsangan masal yang bersaing, tetapi membatasi kemampuan untuk melacak semua peristiwa
- Rekomendasi desain
 - Informasi** di antarmuka harus **terstruktur** untuk menarik **perhatian** pengguna, misalnya, menggunakan batas persepsi (jendela), warna, video terbalik, suara, dan lampu berkedip.

Atensi: Aktivitas

Aktivitas: Temukan harga kamar doppel di Quality Inn di Pennsylvania

Pennsylvania
Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts
(814) 623-9511 S: \$118 D: \$120
Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn
(814) 623-9006 S: \$129 D: \$136
Bedford Motel/Hotel: Midway
(814) 623-8107 S: \$121 D: \$126
Bedford Motel/Hotel: Penn Manor
(814) 623-8177 S: \$119 D: \$125
Bedford Motel/Hotel: Quality Inn
(814) 623-5189 S: \$123 D: \$128
Bedford Motel/Hotel: Terrace
(814) 623-5111 S: \$122 D: \$124
Bradley Motel/Hotel: De Soto
(814) 362-3567 S: \$120 D: \$124
Bradley Motel/Hotel: Holiday House
(814) 362-4511 S: \$122 D: \$125
Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn
(814) 362-4501 S: \$132 D: \$140
Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza
(814) 735-4352 S: \$120 D: \$127
Breezewood Motel/Hotel: Motel 70
(814) 735-4385 S: \$116 D: \$118

Aktivitas: Temukan harga kamar doppel di Holiday Inn di Columbia

South Carolina

City	Motel/Hotel	Area code	Phone	Rates	
				Single	Double
Charleston	Best Western	803	747-0961	\$126	\$130
Charleston	Days Inn	803	881-1000	\$118	\$124
Charleston	Holiday Inn N	803	744-1621	\$136	\$146
Charleston	Holiday Inn SW	803	556-7100	\$133	\$147
Charleston	Howard Johnsons	803	524-4148	\$131	\$136
Charleston	Ramada Inn	803	774-8281	\$133	\$140
Charleston	Sheraton Inn	803	744-2401	\$134	\$142
Columbia	Best Western	803	796-9400	\$129	\$134
Columbia	Carolina Inn	803	799-8200	\$142	\$148
Columbia	Days Inn	803	736-0000	\$123	\$127
Columbia	Holiday Inn NW	803	794-9440	\$132	\$139
Columbia	Howard Johnsons	803	772-7200	\$125	\$127
Columbia	Quality Inn	803	772-0270	\$134	\$141
Columbia	Ramada Inn	803	796-2700	\$136	\$144
Columbia	Vagabond Inn	803	796-6240	\$127	\$130

Atensi: Aktivitas

Pennsylvania
 Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts
 (814) 623-9511 S: \$118 D: \$120
 Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn
 (814) 623-9006 S: \$129 D: \$136
 Bedford Motel/Hotel: Midway
 (814) 623-8107 S: \$121 D: \$126
 Bedford Motel/Hotel: Penn Manor
 (814) 623-8177 S: \$119 D: \$125
 Bedford Motel/Hotel: Quality Inn
 (814) 623-5189 S: \$123 D: \$128
 Bedford Motel/Hotel: Terrace
 (814) 623-5111 S: \$122 D: \$124
 Bradley Motel/Hotel: De Soto
 (814) 362-3567 S: \$120 D: \$124
 Bradley Motel/Hotel: Holiday House
 (814) 362-4511 S: \$122 D: \$125
 Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn
 (814) 362-4501 S: \$132 D: \$140
 Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza
 (814) 735-4352 S: \$120 D: \$127
 Breezewood Motel/Hotel: Motel 70
 (814) 735-4385 S: \$116 D: \$118

Layar 1

South Carolina

City	Motel/Hotel	Area code	Phone	Rates	
				Single	Double
Charleston	Best Western	803	747-0961	\$126	\$130
Charleston	Days Inn	803	881-1000	\$118	\$124
Charleston	Holiday Inn N	803	744-1621	\$136	\$146
Charleston	Holiday Inn SW	803	556-7100	\$133	\$147
Charleston	Howard Johnsons	803	524-4148	\$131	\$136
Charleston	Ramada Inn	803	774-8281	\$133	\$140
Charleston	Sheraton Inn	803	744-2401	\$134	\$142
Columbia	Best Western	803	796-9400	\$129	\$134
Columbia	Carolina Inn	803	799-8200	\$142	\$148
Columbia	Days Inn	803	736-0000	\$123	\$127
Columbia	Holiday Inn NW	803	794-9440	\$132	\$139
Columbia	Howard Johnsons	803	772-7200	\$125	\$127
Columbia	Quality Inn	803	772-0270	\$134	\$141
Columbia	Ramada Inn	803	796-2700	\$136	\$144
Columbia	Vagabond Inn	803	796-6240	\$127	\$130

Layar 2

- Tullis (1987) menemukan bahwa kedua layar menghasilkan hasil yang sangat berbeda
 - Layar 1 - butuh rata-rata 5,5 detik untuk mencari
 - Layar ke-2 - butuh 3,2 detik untuk mencari
- Mengapa: karena kedua layar memiliki kepadatan informasi yang sama (31%)?
- Jarak
 - Di layar 1 - informasi dikumpulkan bersama, sehingga sulit untuk dicari
 - Pada layar ke-2 - karakter dikelompokkan ke dalam kategori informasi vertikal sehingga lebih mudah

Implikasi Desain untuk Atensi

- Konteks: Jadikan informasi **penting** ketika perlu **diperhatikan** pada tahap tugas tertentu
- Gunakan teknik untuk mencapai ini:
 - Misalnya, **warna, pengurutan, spasi, garis bawah, pengurutan, dan animasi**
- Hindari **mengacaukan** antarmuka **visual** dengan terlalu **banyak informasi**
- Pertimbangkan merancang **berbagai cara** untuk mendukung **peralihan** yang **efektif** dan kembali ke **antarmuka**

2. Persepsi

- Bagaimana **informasi diperoleh** dari dunia dan **ditransformasikan** menjadi pengalaman
- Implikasi yang jelas adalah **merancang representasi yang siap dipahami**, mis.
 - **Teks** harus **terbaca**
 - **Ikon** harus mudah **dibedakan** dan **dibaca**

Persepsi: Aktivitas

Apakah kontras warna bagus? Temukan bahasa “Italia”

Black Hills Forest Cheyenne River Social Science South San Jose Badlands Park Juvenile Justice	Peters Landing Public Health San Bernardino Moreno Valley Altamonte Springs Peach Tree City	Jefferson Farms Psychophysics Political Science Game Schedule South Addison Cherry Hills Village	Devlin Hall Positions Hubard Hall Fernadino Beach Council Bluffs Classical Lit
Results and Stats Thousand Oaks Promotions North Palermo Credit Union Wilner Hall	Highland Park Manchesney Park Vallecito Mts. Rock Falls Freeport Slaughter Beach	Creative Writing Lake Havasu City Engineering Bldg Sports Studies Lakewood Village Rock Island	Sociology Greek Wallace Hall Concert Tickets Public Radio FM Children's Museum
Performing Arts Italian Coaches McKees Rocks Glenwood Springs Urban Affairs	Rocky Mountains Latin Pleasant Hills Observatory Public Affairs Heskett Center	Deerfield Beach Arlington Hill Preview Game Richland Hills Experts Guide Neff Hall	Writing Center Theater Auditions Delaware City Scholarships Hendricksville Knights Landing
McLeansboro Experimental Links Graduation Emory Lindquist Clinton Hall San Luis Obispo	Brunswick East Millinocket Women's Studies Vacant News Theatre Candlewood Isle	Grand Wash Cliffs Indian Well Valley Online Courses Lindquist Hall Fisk Hall Los Padres Forest	Modern Literature Studio Arts Hughes Complex Cumberland Flats Central Village Hoffman Estates

Apakah batas dan ruang putih lebih baik? Temukan bahasa “Prancis”

Webmaster Russian Athletics Go Shockers Degree Options Newsletter	Curriculum Emergency (EMS) Statistics Award Documents Language Center Future Shockers	Student Life Accountancy McKnight Center Council of Women Commute Small Business	Dance Gerontology Marketing College Bylaws Why Wichita? Tickets
Geology Manufacturing Management UCATS Alumni News Saso	Intercollegiate Bowling Wichita Gateway Transfer Day Job Openings Live Radio	Thinker & Movers Alumni Foundations Corbin Center Jardine Hall Hugo Wall School	Career Services Doers & Shockers Core Values Grace Wilkie Hall Strategic Plan Medical Tech
Educational Map Physical Plant Graphic Design Non Credit Class Media Relations Advertising	Beta Alpha Psi Liberal Arts Counseling Biological Science Duerksen Fine Art EMT Program	Staff Aerospace Choral Dept. Alberg Hall French Spanish	Softball, Men's McKinley Hall Email Dental Hygiene Tenure Personnel Policies
English Graduate Complex Music Education Advising Center Medical School Levitt Arena	Religion Art Composition Physics Entrepreneurship Koch Arena Roster	Parents Wrestling Philosophy Wichita Lyceum Fairmount Center Women's Museum	Instrumental Nursing Opera Sports History Athletic Dept. Health Plan

Persepsi: Aktivitas

Black Hills Forest Cheyenne River Social Science South San Jose Badlands Park Juvenile Justice	Peters Landing Public Health San Bernardino Moreno Valley Altamonte Springs Peach Tree City	Jefferson Farms Psychophysics Political Science Game Schedule South Addison Cherry Hills Village	Devlin Hall Positions Hubard Hall Fernadino Beach Council Bluffs Classical Lit
Results and Stats Thousand Oaks Promotions North Palermo Credit Union Wilner Hall	Highland Park Manchesney Park Vallecito Mts. Rock Falls Freeport Slaughter Beach	Creative Writing Lake Havasu City Engineering Bldg Sports Studies Lakewood Village Rock Island	Sociology Greek Wallace Hall Concert Tickets Public Radio FM Children's Museum
Performing Arts Italian Coaches McKees Rocks Glenwood Springs Urban Affairs	Rocky Mountains Latin Pleasant Hills Observatory Public Affairs Heskett Center	Deerfield Beach Arlington Hill Preview Game Richland Hills Experts Guide Neff Hall	Writing Center Theater Auditions Delaware City Scholarships Hendricksville Knights Landing
McLeansboro Experimental Links Graduation Emory Lindquist Clinton Hall San Luis Obispo	Brunswick East Millinocket Women's Studies Vacant News Theatre Candlewood Isle	Grand Wash Cliffs Indian Well Valley Online Courses Lindquist Hall Fisk Hall Los Padres Forest	Modern Literature Studio Arts Hughes Complex Webmaster Central Russian Athletics Go Shockers Degree Options Newsletter
		Geology Manufacturing Management UCATS Alumni News Saso	Intercollegiate Bowling Wichita Gateway Transfer Day Job Openings Live Radio
		Educational Map Physical Plant Graphic Design Non Credit Class Media Relations Advertising	Beta Alpha Psi Liberal Arts Counseling Biological Science Duerksen Fine Art EMT Program
		English Graduate Complex Music Education Advising Center Medical School Levitt Arena	Religion Art Composition Physics Entrepreneurship Koch Arena Roster
			Parents Wrestling Philosophy Wichita Lyceum Fairmount Center Women's Museum
			Instrumental Nursing Opera Sports History Athletic Dept. Health Plan
			Curriculum Emergency (EMS) Statistics Award Documents Language Center Future Shockers
			Student Life Accountancy McKnight Center Council of Women Commute Small Business
			Dance Gerontology Marketing College Bylaws Why Wichita? Tickets
			Career Services Doers & Shockers Core Values Grace Wilkie Hall Strategic Plan Medical Tech
			Softball, Men's McKinley Hall Email Dental Hygiene Tenure Personnel Policies

Layar 1

Layar 2

- Weller (2004) menemukan: orang membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menemukan item untuk informasi yang dikelompokkan
 - menggunakan pembatas (layar ke-2) dibandingkan dengan menggunakan kontras warna (layar ke-1)
- Beberapa berpendapat bahwa terlalu banyak ruang putih pada halaman web merugikan pencarian
 - Membuatnya sulit untuk menemukan informasi
- Apa setuju?

Kombinasi Warna

		Background								
Foreground		Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Violet	Black	White	Gray
	Red		Poor	Good	Poor	Poor	Poor	Good	Good	Poor
	Orange	Poor		Poor	Poor	Poor	Poor	Good	Poor	Poor
	Yellow	Good	Good		Poor	Good	Poor	Good	Poor	Good
	Green	Poor	Poor	Poor		Good	Poor	Good	Poor	Good
	Blue	Poor	Poor	Good	Good		Poor	Poor	Good	Poor
	Violet	Poor	Poor	Good	Poor	Poor		Good	Good	Poor
	Black	Poor	Good	Good	Good	Poor	Good		Good	Poor
	White	Good	Good	Good	Poor	Good	Good	Good		Good
	Gray	Poor	Poor	Good	Good	Poor	Poor	Poor	Good	

Credit: Lifewire / Jeremy Girard

Implikasi Desain untuk Persepsi

- **Ikon** harus memungkinkan pengguna untuk **membedakan artinya** dengan mudah
- **Batas** dan **spasi** adalah cara visual yang efektif untuk **mengelompokkan** informasi
- **Suara** harus **terdengar** dan dapat **dibedakan**
- Teliti **teknik kontras warna** yang tepat saat mendesain antarmuka:
 - Kuning pada hitam atau biru baik-baik saja
 - Kuning pada hijau atau putih adalah tidak-tidak
- Umpan balik **haptic** (terkait indra peraba) harus digunakan dengan **bijaksana**

3. Memori

- Melibatkan **mengingat** berbagai jenis pengetahuan yang memungkinkan orang untuk **bertindak** dengan **tepat**
 - Misalnya, mengenali wajah seseorang atau mengingat nama seseorang
- Pertama **encode** dan kemudian **ambil** pengetahuan
- **Tidak mengingat semuanya**—melibatkan **penyaringan** dan **pemrosesan** apa yang diperhatikan
- **Konteks** penting untuk bagaimana kita **mengingat** (yaitu, di mana, kapan, bagaimana, dsb)
- **Mengenali** hal-hal jauh **lebih baik daripada** mampu **mengingat** hal-hal tsb
- Lebih **sedikit mengingat** objek yang telah difoto **daripada** saat mengamatnya dengan **mata telanjang** (Henkel, 2014)

Pemrosesan dalam Memori

Encoding (membuat sandi) adalah tahap pertama dari memori

- Menentukan **informasi** mana yang **diperhatikan** dalam lingkungan dan bagaimana informasi itu **diinterpretasikan**

Semakin banyak **perhatian** yang diberikan pada sesuatu ...

Semakin banyak **diproses** dalam hal **memikirkannya** dan membandingkannya dengan pengetahuan lain ...

Semakin besar kemungkinan untuk **diingat**

- Misalnya, ketika **belajar** tentang HCl, jauh lebih baik untuk **merenungkannya**, melakukan **latihan**, **berdiskusi** dengan orang lain tentang hal itu, dan **menulis** catatan **daripada** hanya **membaca** buku secara pasif, **mendengarkan** ceramah atau **menonton** video tentangnya.

Recognition versus Recall

Perbandingan Mengenal vs Mengingat dalam implementasi

- **Antarmuka** berbasis **perintah** mengharuskan pengguna untuk **mengingat** dari memori sebuah nama dari kemungkinan set 100-an nama
- **Antarmuka grafis** menyediakan opsi berbasis **visual** (menu, ikon) yang hanya perlu **ditelusuri** pengguna sampai mereka **mengenalinya**
- **Browser web** menyediakan tab dan daftar riwayat URL yang dikunjungi yang mendukung **memori pengenalan**

Masalah Klasik '7,+/-2'

- Teori George Miller (1956) tentang seberapa **banyak** informasi yang dapat **diingat** oleh manusia
- Kapasitas** memori langsung manusia sangat **terbatas** pada 7, +/- 2
- Telah diterapkan dalam desain interaksi ketika mempertimbangkan berapa **banyak opsi** untuk **ditampilkan**
- Tetapi apakah itu penggunaan **teori** yang **baik** di HCI?
- Apakah itu **membantu**?

Saat membuat antarmuka, sebaiknya desainer...

- Hanya menghadirkan 7 opsi pada menu
- Tampilkan hanya 7 ikon pada bilah alat
- Memiliki tidak lebih dari 7 poin dalam daftar
- Tempatkan hanya 7 item pada menu pull-down
- Tempatkan hanya 7 tab di bagian atas halaman situs web
- Belum tentu...?



Alasannya adalah

- Orang dapat **memindai** daftar poin, tab, dan item menu untuk **item** yang mereka **inginkan**
- Mereka **tidak** perlu **mengingatnya** dari ingatan, hanya **mendengar** atau **melihatnya sebentar**
- Jadi **dapat memiliki** lebih dari **sembilan** di **antarmuka**
 - Misalnya, daftar riwayat situs web yang dikunjungi
- Terkadang sejumlah **kecil item** bagus
 - Misalnya, tampilan jam tangan pintar
- Tergantung pada **tugas** dan tampilan **layar** yang **tersedia**

Manajemen Informasi Personal

- Tantangan desainnya adalah **menentukan cara terbaik** untuk membantu pengguna **mengatur konten** mereka sehingga dapat dicari dengan mudah, misalnya melalui folder, album, atau daftar.
- Apa masalah yang berkembang bagi banyak pengguna:
 - Mereka **mengumpulkan** sejumlah **besar** dokumen, gambar, file musik, klip video, email, lampiran, bookmark, dan sebagainya.
 - Dimana dan bagaimana **menyimpan** semuanya; kemudian mengingat apa yang mereka panggil dan dimana menemukannya lagi
 - Memberi **nama** (file dan folder) cara paling umum untuk menyandikannya, tetapi bisa **sulit** untuk **diingat**, terutama ketika Anda memiliki 10.000

Manajemen Informasi Personal

- Bergman dan Whittaker, tiga model proses yang saling bergantung (2016) untuk membantu orang mengelola hal-hal/obyek-obyek/barang-barang mereka:
 - Bagaimana memutuskan **obyek apa** yang akan disimpan
 - Bagaimana mengaturnya **saat menyimpan**
 - Strategi mana yang digunakan untuk **mengambilnya** nanti
- Pendekatan yang paling umum adalah dengan menggunakan **folder** dan **penamaan**. Preferensi kuat untuk memindai di seluruh dan di dalam folder saat mencari sesuatu
- Bagaimana **proses** seperti itu dapat **difasilitasi** dengan mempertimbangkan kemampuan **ingatan** orang?
- **search engines yg smart** membantu membuat daftar file yang relevan untuk nama parsial atau saat mengetik huruf pertama

Memory Load

- Perbankan online/seluler dan telepon sekarang mengharuskan pengguna untuk memberikan **banyak informasi** untuk mengakses akun mereka
 - Misal: kode pos, tempat lahir, tanggal yang tak terlupakan, sekolah pertama yang dihadiri
 - Dikenal sebagai otentikasi multifaktor (**MFA**)
- Mengapa?
 - **Meningkatnya** masalah **keamanan**
- **Pengelola** kata sandi, seperti LastPass, telah dikembangkan yang hanya membutuhkan **satu kata sandi utama**
 - **Mengurangi stres** dan **beban memori** pada pengguna
- **Kata sandi** bisa **punah** dengan meluasnya penggunaan **biometrik** dan **algoritma computer vision**

Implikasi Desain untuk Memori

- **Kurangi beban kognitif** dengan menghindari **prosedur yang panjang dan rumit** untuk melaksanakan task
- Rancang antarmuka yang mengutamakan **pengenalan** daripada **mengingat**
- Berikan pengguna berbagai cara memberi **label informasi digital** untuk membantu mereka **mengidentifikasinya kembali** dengan mudah
 - Misal: folder, kategori, warna, penandaan, dan timestamp

4. Learning

- Berkaitan **akumulasi keterampilan** dan **pengetahuan** yang melibatkan **memori**
- Dua jenis utama:
 - Pembelajaran **insidental** (misal: mengenali wajah orang, apa yang Anda lakukan hari ini)
 - Pembelajaran yang **disengaja/intensional** (misal: belajar untuk ujian, belajar memasak). Belajar yang disengaja jauh lebih sulit!
- Banyak **teknologi** telah dikembangkan untuk membantu (misal: multimedia, animasi, VR)
- Orang-orang merasa **sulit untuk belajar** dengan mengikuti **petunjuk** dalam **manual**. Orang lebih suka **belajar** sambil **melakukan**

Implikasi Desain untuk Learning

- Rancang antarmuka yang mendorong **eksplorasi**
- Rancang antarmuka yang membatasi dan **memandu** peserta didik
- Menghubungkan konsep dan representasi secara dinamis dapat memfasilitasi pembelajaran materi yang kompleks

5. Reading, Speaking, dan Listening

Kemudahan orang dapat membaca, mendengarkan, atau berbicara berbeda:

- Banyak yang lebih **suka mendengarkan** daripada **membaca**
- **Membaca** bisa lebih **cepat** daripada berbicara atau mendengarkan
- **Mendengarkan** membutuhkan lebih **sedikit** upaya **kognitif** daripada **membaca** atau berbicara
- Penderita **disleksia** mengalami **kesulitan memahami** dan mengenali kata-kata **tertulis**

Aplikasi

- Antarmuka pengguna **suara** memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan mereka dengan mengajukan pertanyaan
 - Misalnya, Google Voice, Siri, dan Alexa
- **Sistem keluaran ucapan** menggunakan ucapan yang dihasilkan secara **artifisial**
 - Misalnya, sistem **text-to-speech tertulis** untuk tunanetra
- Sistem **bahasa alami** memungkinkan pengguna mengetik pertanyaan dan memberikan tanggapan berbasis **teks**
 - Seperti, chatbots

Implikasi Desain untuk Reading, Speaking, dan Listening

- **Menu** dan **instruksi** berbasis **ucapan** harus **singkat**
- Menonjolkan **intonasi** suara **ucapan** yang dihasilkan secara **artifisial**
 - Mereka lebih sulit dimengerti daripada suara manusia
- Berikan peluang untuk membuat **teks** menjadi **besar** di layar

6. Problem-solving, Planning, Reasoning, dan Decision-making

- Semua proses ini melibatkan **kognisi** reflektif
 - Misalnya, memikirkan apa yang harus **dilakukan**, apa **pilihannya**, dan **konsekuensinya**
- Seringkali melibatkan **proses sadar**, **diskusi** dengan orang lain (atau diri sendiri), dan penggunaan **artefak**
 - Seperti peta, buku, pena dan kertas
- Mungkin melibatkan bekerja melalui **skenario** yang **berbeda** dan memutuskan mana **pilihan terbaik**
- Menimbang alternatif

Implikasi Desain untuk Problem-solving, Planning, Reasoning, dan Decision-making

- Menyediakan halaman **informasi** dan **bantuan** yang **mudah diakses** bagi orang-orang yang ingin lebih **memahami** tentang bagaimana **melakukan** suatu **aktivitas** secara lebih efektif (misalnya, pencarian web)
- Gunakan **fungsi** yang **sederhana** dan **mudah diingat** untuk mendukung pengambil keputusan dan perencanaan